

澳門四校聯考 2024 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

設集合 $A = \{x : x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$ ， $B = \{x : 3x + a \geq 0\}$ ，且 $A \cap B = \{x : 2 \leq x \leq 4\}$ ，求 a 。

- (A) -12 (B) -6 (C) -3 (D) 6 (E) 12

方向提示 先把 A 的二次不等式因式分解，找出 A 的範圍；再把 B 寫成 $x \geq$ 某值的形式。交集的左端點就是關鍵。

工序 1 · 求集合 A

工序 2 · 求集合 B

工序 3 · 由交集求 a

答案：_____

2. 第十五類型：函數圖形

已知對於所有實數 x ， $f(x) = f(x + 1) + 1$ 。如果 $f(0) = 16$ ，求 $f(15)$ 。

- (A) 0 (B) 1 (C) 15 (D) 16 (E) 17

方向提示 把遞迴式改寫成「 $f(x + 1)$ 等於 $f(x)$ 減多少」，看看每往後一步，函數值如何變化。

工序 1 · 改寫遞迴

工序 2 · 通項

工序 3 · 求 $f(15)$

答案：_____

3. 第三類型：變分

設 x 和 y 滿足 $4x + 5y = x(y + 1) - (x - 1)(y - 1)$ 。如果 x 的值增加 4，則 y 的值如何變化？

- (A) 減少了 8 (B) 減少了 4 (C) 減少了 2 (D) 增加了 4 (E) 增加了 8

方向提示 先把右邊兩個乘積展開、化簡，會發現 xy 項消掉，整個式子變成 x 與 y 的線性關係，再看 y 對 x 的變化率。

工序 1 · 展開右側

工序 2 · 化簡方程

工序 3 · 求 Δy

答案：_____

4. 第十類型：排列與組合

$(\sqrt{x} - 2)^5(2x - 1)^4$ 的展開式中 x 的係數為何？

- (A) -182 (B) -178 (C) 176 (D) 178 (E) 184

相關公式

- 二項式定理： $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

方向提示 分別寫出兩個因式的一般項幕次，找出兩者相加剛好等於 1 的所有組合，再把對應的係數相乘相加。

工序 1 · 幕次條件

工序 2 · $(k, j) = (2, 0)$

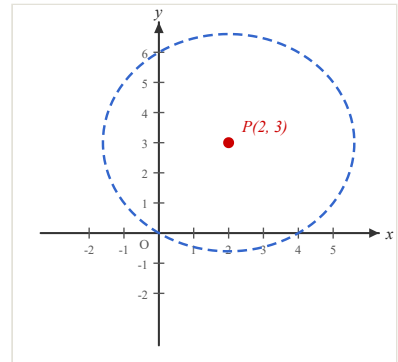
工序 3 · $(k, j) = (0, 1)$

工序 4 · 合計係數

答案：_____

5. 第十四類型：解析幾何

$P(2, 3)$ 是 x - y 坐標平面上的固定點。 M 是一個移動點，與 P 點保持固定距離。如果 M 的軌跡經過原點，求 M 的軌跡方程。



- (A) $x^2 + y^2 - 13 = 0$ (B) $x^2 + y^2 + 4x - 6y = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 4x + 6y = 0$
 (D) $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$
 (E) $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13 = 0$

相關公式

- 兩點間距離： $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- 圓的標準方程： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ (圓心 (h, k) ，半徑 r)

方向提示 與固定點等距的軌跡是圓，圓心就是 P 。用「經過原點」這個條件，透過兩點距離求出半徑，再代入圓的標準式並展開。

工序 1 · 圓心與半徑

工序 2 · 標準式

工序 3 · 展開

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

求 $\frac{3 \log \frac{1}{2} + \log 16}{\log 4 + \log 5 - 1}$ 的值。

- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2 (E) 4

相關公式

- $\log a^n = n \log a$
- $\log a + \log b = \log(ab)$
- $\log a - \log b = \log \frac{a}{b}$
- $1 = \log 10$

方向提示 用對數運算律把分子、分母各自合併成單一個 $\log$ 。記得把式中的 1 改寫成 $\log 10$ 。

工序 1 · 分子

工序 2 · 分母

工序 3 · 原式

答案：_____

7. 第十一類型：數列

等比數列的第 2 項及第 5 項的和是 9，同時第 7 項及第 10 項的和為 288，求數列第 20 項的數值。

(A) 32768 (B) 65536 (C) 131072 (D) 262144 (E) 524288

相關公式

- 等比數列通項： $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ (首項 a_1 ，公比 r)

方向提示 用通項公式把四項都寫成含 a_1 與 r 的式子，提取公因式後把兩個和式相除，就能先求出 r 。

工序 1 · 列方程

工序 2 · 求公比 r

工序 3 · 求首項 a

工序 4 · 求 a_{20}

答案：_____

8. 第十六類型：概率和統計

如果數據集 $\{n, n-3, 2n+5, 4n-4, 5n+10\}$ 的算術平均值為 6.8，求它的中位數。

(A) 4 (B) 5 (C) 15 (D) 0 (E) -1

相關公式

- 算術平均值： $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$
- 中位數：將數據由小到大排序後，位於正中間的數

方向提示 先用平均值公式列方程解出 n ，把每個數算出實際值，排序後取正中間那一個。

工序 1 · 由平均求 n

工序 2 · 代入各數

工序 3 · 排序取中位數

答案：_____

9. 第六類型：指數及根式

化簡 $\sqrt{1 + \left(\frac{m^4 - 1}{2m^2}\right)^2}$ 。

(A) $\frac{m^4 + 2m + 1}{2m^2}$ (B) $\frac{m^4 - 1}{2m^2}$ (C) $\frac{m^2}{2} + \frac{1}{2m^2}$ (D) $\frac{\sqrt{m^2 + 1}}{2}$

(E) 以上皆非

相關公式

- 完全平方： $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $\sqrt{\frac{a^2}{b^2}} = \frac{|a|}{|b|}$

方向提示 把根號內通分成同一個分母，分子展開後試著湊成一個完全平方式，這樣根號就能開出來。

工序 1 · 通分

工序 2 · 分子湊平方

工序 3 · 開根

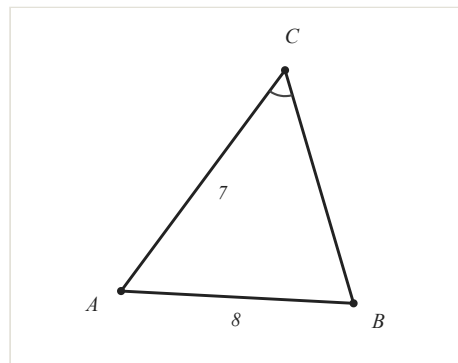
答案：_____

10. 第十三類型：三角

在銳角三角形 $\triangle ABC$ 中， $|AB| = 8$ ， $|AC| = 7$ ，

$$\sin C = \frac{4\sqrt{3}}{7}，求 |BC|。$$

(A) 6 (B) 12 (C) 2 (D) 3 (E) 5



相關公式

- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
- 平方關係： $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$

方向提示 先用平方關係由 $\sin C$ 求 $\cos C$ （銳角取正值）。再用餘弦定理，把 $|BC|$ 當未知數列出二次方程式來解。

工序 1 · 求 $\cos C$

工序 2 · 餘弦定理

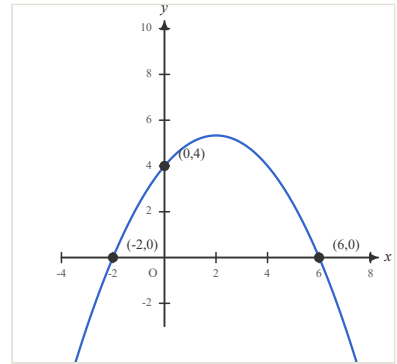
工序 3 · 解二次

答案：_____

11. 第五類型：二次方程及二次函數

拋物線在 $(-2, 0)$ 和 $(6, 0)$ 與 x 軸相交，在 $(0, 4)$ 與 y 軸相交。如果 (m, n) 是拋物線上的一點，求 n 的最大值。

- (A) $\frac{8}{3}$ (B) $\frac{16}{3}$ (C) 4 (D) 8 (E) 16



相關公式

- 兩根式（交點式）： $y = a(x - x_1)(x - x_2)$
- 頂點 x 座標： $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$

方向提示 由兩個 x 截距寫成交點式，再用 y 截距求出係數 a 。頂點在兩根的中點，代回去就是最大值。

工序 1 · 交點式

工序 2 · 求 a

工序 3 · 對稱軸

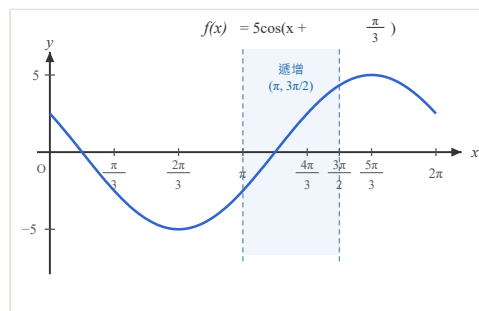
工序 4 · 最大值

答案：_____

12. 第十五類型：函數圖形

在下列區間中，函數 $f(x) = 5 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 單調遞增的是哪一個？

- (A) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ (C) $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$
 (D) $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$ (E) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right)$



相關公式

- $\cos \theta$ 的遞增區間： $\theta \in [2k\pi - \pi, 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$

方向提示 把整個括號 $x + \frac{\pi}{3}$ 看成一個變數，套用 $\cos$ 的遞增區間，再反推 x 的範圍，看哪個選項落在裡面。

工序 1 · $\cos$ 遞增區間

工序 2 · 反推 x (取 $k = 1$)

工序 3 · 比對選項

答案：_____

13. 第十三類型：三角

若 $\theta \in [0, \pi)$ 且 $1 + \sin \theta - 2 \cos^2 \theta = 0$ ，求 θ 。

- (A) $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$ (E) $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{\pi}{2}$

相關公式

- 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，可推得 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$

方向提示 用平方關係把 $\cos^2 \theta$ 換成 $\sin \theta$ ，整個式子會變成只含 $\sin \theta$ 的二次方程式，再因式分解。

工序 1 · 化為 $\sin \theta$ 二次

工序 2 · 因式分解

工序 3 · 取 $[0, \pi)$ 內解

答案：_____

14. 第四類型：多項式及有理分式

已知 $x^2 - 3x + 1 = 0$ ，求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$ 。

(A) 2 (B) 47 (C) 49 (D) 79 (E) 81

相關公式

- $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$
- $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 = x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}$

方向提示 把原方程式整個除以 x ，先求出 $x + \frac{1}{x}$ 。然後用平方公式一步步往上推到 $x^4 + \frac{1}{x^4}$ 。

工序 1 · 求 $x + \frac{1}{x}$

工序 2 · 求 $x^2 + \frac{1}{x^2}$

工序 3 · 求 $x^4 + \frac{1}{x^4}$

答案：_____

15. 第十五類型：函數圖形

設函數 $f(x)$ 是定義域為 $\mathbb{R}$ 的偶函數，且在 $(-\infty, 0)$ 單調遞減，比較下列函數值大小，何者正確？

- (A) $f(2^{-\frac{7}{3}}) > f(3^{-\frac{2}{7}}) > f(\log_3 \frac{2}{7})$ (B) $f(3^{-\frac{2}{7}}) > f(\log_3 \frac{2}{7}) > f(2^{-\frac{7}{3}})$
 (C) $f(\log_3 \frac{2}{7}) > f(2^{-\frac{7}{3}}) > f(3^{-\frac{2}{7}})$ (D) $f(3^{-\frac{2}{7}}) > f(2^{-\frac{7}{3}}) > f(\log_3 \frac{2}{7})$
 (E) $f(\log_3 \frac{2}{7}) > f(3^{-\frac{2}{7}}) > f(2^{-\frac{7}{3}})$

相關公式

- 偶函數性質： $f(-x) = f(x)$ ，即 $f(x) = f(|x|)$
- 偶函數若在 $(-\infty, 0)$ 遞減，則在 $(0, \infty)$ 遞增

方向提示 偶函數的值只看自變數的絕對值，且在正向遞增。所以先比較三個數的絕對值大小，絕對值越大， f 值越大。

工序 1 · 偶函數性質

工序 2 · 比較絕對值

工序 3 · 排序

工序 4 · 結論

答案：_____

解答第 1 題 第十六類型：概率和統計

10 件產品中含有 3 件次品。現隨機抽出 4 件。

- (a) 求抽出至少有 2 件次品的概率。(4 分)
- (b) 求抽出的次品數的數学期望。(4 分)

相關公式

- 超幾何概率： $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$
- 數学期望： $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$
- 組合數： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

方向提示 設次品數為 X 。(a) 把「至少 2 件」拆成「恰 2 件」加「恰 3 件」，各用超幾何公式算。(b) 先算 $X = 0, 1, 2, 3$ 各自的機率，再用期望值公式加總。

(a) 求至少 2 件次品的概率

工序 1 · $P(X = 2)$

工序 2 · $P(X = 3)$

工序 3 · $P(X \geq 2)$

(b) 求次品數的期望

工序 4 · 其餘機率

工序 5 · 期望值

解答第 2 題

第十三類型：三角

已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $\tan \alpha = \frac{1}{5}$ ， $\cos \beta = \frac{3\sqrt{13}}{13}$ 。

(a) 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值。(4 分)

(b) 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$ 的值。(4 分)

相關公式

- 平方關係： $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$
- 商數關係： $\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta}$
- 和角正切： $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
- 和角餘弦： $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

方向提示 先由 $\cos \beta$ 用平方關係求 $\sin \beta$ ，再用商數關係求 $\tan \beta$ 。(a) 直接套和角正切公式。
(b) 把 $\alpha + 2\beta$ 拆成 $(\alpha + \beta) + \beta$ ，利用 (a) 的結果。

(a) 求 $\tan(\alpha + \beta)$

工序 1 · 求 $\sin \beta$ **工序 2 · 求 $\tan \beta$** **工序 3 · 求 $\tan(\alpha + \beta)$**

(b) 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$

工序 4 · 定 $\alpha + \beta$ **工序 5 · 拆角****工序 6 · 求 $\cos(\alpha + 2\beta)$**

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知等差數列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 中 $a_1 = 3$ ，並且 a_1, a_2, a_5 成等比數列。

(a) 求 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 的通項公式。(4 分)

(b) 設 S_n 為前 n 項和，是否存在正整數 n 使得 $S_n \geq 12n + 36$ ？若存在，求 n 的最小值。(4 分)

相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n-1)d$
- 等差求和： $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$
- 等比中項：若 a, b, c 成等比，則 $b^2 = ac$

方向提示 (a) 用等差通項把 a_2, a_5 寫成含公差 d 的式子，再用等比中項關係 $a_2^2 = a_1 a_5$ 解出 d 。
(b) 用求和公式寫出 S_n ，代入不等式解。

(a) 求通項公式

工序 1 · 設公差列式

工序 2 · 等比中項解 d

工序 3 · 通項

(b) 求最小正整數 n

工序 4 · 求 S_n

工序 5 · 解不等式 (取 $d = 6$)

工序 6 · 結論

解答第 4 題

第七類型：代數不等式

設函數 $f(x) = a - |x - 3| - |x - 7|$ 。(a) 當 $a = 8$ 時，求解不等式 $f(x) \geq 0$ 。（4 分）(b) 如果 $g(x) = xf(x)$ 在閉區間 $[-1, 1]$ 上有最小值 -1 ，求 a 的值。（4 分）**相關公式**

- 絕對值意義： $|x - c|$ 表示 x 到 c 的距離
- 二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的對稱軸： $x = -\frac{b}{2a}$
- 頂點 y 值（ $a > 0$ 時為最小值）： $y = c - \frac{b^2}{4a}$

方向提示 (a) $f(x) \geq 0$ 等於兩段絕對值的和 ≤ 8 ，用距離意義思考。(b) 在 $[-1, 1]$ 內 $x < 3 < 7$ ，可把絕對值拆掉化簡 f ，得到二次的 $g(x)$ ，再依對稱軸位置討論最小值。

(a) $a = 8$ 時解 $f(x) \geq 0$ **工序 1 · 轉化****工序 2 · 分段求解****工序 3 · 合併****(b) 由最小值求 a** **工序 4 · 化簡 $f(x)$** **工序 5 · 寫出 $g(x)$** **工序 6 · 對稱軸（在 $[-1, 1]$ 內）****工序 7 · 由頂點最小值解 a**

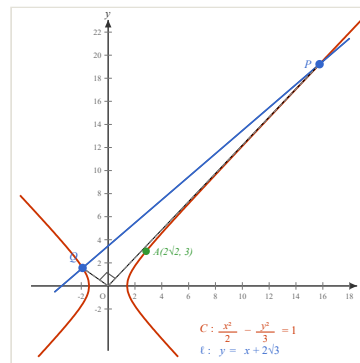
解答第 5 題

第十四類型：解析幾何

已知雙曲線 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的離心率為 $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ，點 $A(2\sqrt{2}, 3)$ 在該雙曲線上。直線 $l: y = x + m$ 與 C 相交於 P, Q 兩點，且 $OP \perp OQ$ (O 為原點)。

(a) 求雙曲線 C 的方程。(3 分)

(b) 求 m 的值。(5 分)



相關公式

- 雙曲線離心率： $e = \frac{c}{a}$ ，其中 $c^2 = a^2 + b^2$
- 韋達定理：方程 $Ax^2 + Bx + C = 0$ 的兩根滿足 $x_1 + x_2 = -\frac{B}{A}$ ， $x_1x_2 = \frac{C}{A}$
- 兩向量垂直： $\vec{OP} \cdot \vec{OQ} = x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

方向提示 (a) 用「 A 在曲線上」與離心率兩個條件，列出含 a^2, b^2 的兩個方程式解出。(b) 把直線代入雙曲線得 x 的二次式，用韋達定理寫出兩根和與積，再用垂直條件 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 解 m 。

(a) 求雙曲線方程

工序 1 · A 在曲線上

工序 2 · 離心率條件

工序 3 · 解 a^2, b^2

工序 4 · 方程

(b) 求 m

工序 5 · 聯立

工序 6 · 韋達定理

工序 7 · 垂直條件

工序 8 · 解 m